w6-1、粒子从左边入射, 遇到势场

$$V(x)=\begin{cases}-\gamma\delta(x+a), & x<0\\ \infty, & x>0\end{cases}$$

其中 $a>0$, 求本征波函数。

w6-2、证明：若势能函数为复，即 $V(\boldsymbol{r})=V_1(\boldsymbol{r})+iV_2(\boldsymbol{r})$ ，则薛定谔方程无法满足几率守恒条件。

w6-3、尽管波函数中的普乘相因子常量没有任何物理意义，但当考虑态叠加时，相对相因子却是有意义的。考虑无限深方势阱，阱底范围 $0\sim a$，若初始时粒子处于状态：

$$\Psi(x,0)=A\left[\psi_1(x)+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\psi_2(x)\right]$$

其中 A,ϕ 是常数，$\psi_n(x)$ 是归一化的本征态。求 $\Psi(x,t),|\Psi(x,t)|^2$ 和 $\langle x\rangle$。分别讨论 $\phi=0$，$\phi=\pi/2$ 和 $\phi=\pi$ 的具体情况。